



**Tecnológico
de Monterrey**

Costos y beneficios de la propuesta

Equipo 5

Nombres y Matrículas

Ulises Orlando Carrizalez Lerín	A01027715
Mónica Monserrat Martínez Vásquez	A01710965
María José Soto Castro	A01705840
Tomás Pérez Vera	A01028008
Grant Nathaniel Keegan	A01700753
Bárbara Paola Alcántara Vega	A01799609

TC3006C.101

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos II (Gpo 501)

Índice

Introducción.....	3
Costos de la propuesta implementada.....	3
Costos de desarrollo.....	3
Beneficios esperados.....	3
Beneficios tangibles.....	3
Beneficios intangibles.....	4
Supuestos.....	4
Conclusiones.....	4
Anexos.....	5
Cronograma de despliegue y capacitación.....	5
Referencias.....	5

Introducción

La presente propuesta contempla el análisis de costos y beneficios en torno al desarrollo de un sistema que permita la estimación automática del *Body Condition Score* (BCS) en el hato del corral seis del CAETEC. El objetivo es evaluar los recursos requeridos para la adquisición de hardware contemplado, que permita el procesamiento, almacenamiento de datos y herramientas de software necesarias para la implementación del sistema.

Se estima un costo fijo de aproximadamente 500.5 MXN para un periodo de tres meses. Los posibles beneficios potenciales giran en torno a la automatización de clasificación de imágenes y la mejora en la eficiencia operativa. Ya que se trata de un proyecto con fines académicos, esta propuesta es planteada como tal, y no se asegura la implementación que se plantea acorde a los recursos y tiempo con el que se cuenta actualmente.

Costos de la propuesta implementada

Costos de desarrollo

1. Recopilación de datos exteriores (BCS)
2. Diseño y ajuste del modelo basado en una CNN
3. Desarrollo y despliegue de la interfaz web

<i>Nombre</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio unitario</i>	<i>Precio Mensual</i>
S3	AWS S3 Free Plan 100\$ USD $\approx$ 1.840.75 MXN	0.42 MXN por GB	20.03 GB por mes = 12.92 MXN
EC2 t3.micro (1gb)	Hosteo de interfaz, en caso de no tener control localmente	0.19 por Hora	1GB - \$153.93 MXN

Precio de 3 meses : $38.76 + 461.79 = 500.55$ MXN

Beneficios esperados

Beneficios tangibles

<i>Beneficio</i>	<i>Indicador</i>	<i>Beneficio pronosticado</i>
Reducción del volumen de leche desechada mensualmente	Número de registros de leche enviada a drenaje por vaca	-20%
Disminución de pérdidas de peso no deseadas	Porcentaje de vacas con pérdida >0.5 BCS en 14 días	-30%
Automatización de la clasificación corporal y	Porcentaje de errores en la evaluación visual del BCS	-25%

reducción de errores humanos		
------------------------------	--	--

Beneficios intangibles

- Mejora en bienestar animal
- Disminución de la carga sanitaria en etapas clínicas (menor uso de establos de enfermería y rotaciones más dinámicas)
- Incremento potencial en la vida útil del ganado y reducción del envío prematuro del hato

Supuestos

- Se considera que el equipo de recolección de datos ya fue proporcionado por el equipo de ingeniería del CAETEC, por lo que no se prevé la adquisición adicional de microcomputadoras ni cámaras.
- Dado que el proyecto tiene fines académicos, se asume que no requerirá mantenimiento continuo por parte de los desarrolladores, motivo por el cual dichos costos no se incluyen.
- Se proyecta que el sistema podría ejecutarse en equipos con CPU Intel i5 (o equivalente) y 8 GB de RAM, utilizando imágenes y datos suministrados directamente por CAETEC.

Conclusiones

Esta propuesta plantea una alternativa costo-efectiva y de bajo riesgo para explorar la automatización del monitoreo del BCS en vacas del corral seis del CAETEC. De implementarse, el sistema podría contribuir a la toma de decisiones más informadas, promover el bienestar animal y fortalecer las prácticas de gestión sin sustituir la supervisión veterinaria profesional.

Anexos

Cronograma de despliegue y capacitación

 Cronograma

Referencias

- Amazon(s.f.). Precios de Amazon S3. Recuperado el 6 de octubre de 2025, de https://aws.amazon.com/es/s3/pricing/?nc=sn&loc=4&refid=ft_s3
- Amazon. (s.f.). *Raspberry Pi 5 (8 GB) SC1112 – Quad-core*. Recuperado el 5 de octubre de 2025, de <https://www.amazon.com.mx/Raspberry-Pi-8GB-SC1112-Quad-core/dp/B0CK2FCG1K>
- Amazon. (s.f.). *Logitech Webcam C920 con resolución FullHD 1080p*. Recuperado el 5 de octubre de 2025, de <https://www.amazon.com.mx/Logitech-Webcam-Resoluci%C3%B3n-FullHD-1080p/dp/B006JH8T3S>